DAY 06

ทบทวนคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ DAY 01–05

หนังสือทบทวนและแบบฝึกสำหรับนักเรียน ม.3

เตรียมสอบเข้า ปวช. เตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โปรแกรมภาษาไทย E รหัส 03002 • โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ.

4 บทเรียน • 30 ข้อ • เวลา 40 นาที
สรุปอ่านเร็ว / ตัวอย่างมีวิธีทำ / พื้นที่จดบันทึก

วันที่ตามหลักสูตร 15 พฤศจิกายน 2569

โควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2570

จัดทำและตรวจแหล่งข้อมูล 12 พฤศจิกายน 2569 • เอกสารฝึกที่เรียบเรียงขึ้นใหม่

ข้อมูลสอบและเป้าหมาย

รายการ	ข้อมูลตามระเบียบการ [K]
สาขา	เตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมภาษาไทย E รหัส 03002
โครงการ	โควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2570
ข้อเขียน	28 พฤศจิกายน 2569 เวลา 09.00–11.00 น. วิชาทั่วไปและวิชาเฉพาะด้าน รวม 100 คะแนน
สัมภาษณ์	28 พฤศจิกายน 2569 เวลา 13.00–16.00 น.

ขอบเขตแผนฝึก

ระเบียบการระบุประเภทวิชาและคะแนนรวม ส่วนหัวข้อย่อย จำนวนข้อ และสัดส่วนในหนังสือมาจากแผนเตรียมสอบ

หัวข้อ	สิ่งที่ทำได้หลังทบทวน	อ้างอิง
จำนวน เซต และพีชคณิต	เลือกวิธีจากชนิดของข้อมูลและตรวจสมการย้อนกลับ	[A1] [A2] [S1] [G1]
เรขาคณิตและกราฟ	สลับระหว่างรูป สมการ และหน่วยได้	[G1] [T1] [A2] [I1]
การเคลื่อนที่ แรง และพลังงาน	โยงความชันและพื้นที่ใต้กราฟกับสมการแรงและพลังงาน	[F2] [F4] [F7] [F9]
ความร้อน คลื่น และเสียง	แยกการเปลี่ยนสถานะจากอุณหภูมิและอ่านคลื่น	[F14] [F16] [F17]

วิธีใช้หนังสือ

ส่วนที่อ่าน	วิธีใช้
ต้องจำ	อ่านนิยาม สูตร และหน่วย
ต้องเข้าใจ	ตรวจเหตุผลและเงื่อนไขของสูตร
ข้อควรระวัง	เทียบกับสิ่งที่มักทำผิด
ตัวอย่างการประยุกต์	ปิดวิธีทำแล้วลองแก้ก่อนอ่านเฉลย

> **การทำโจทย์**
> อ่านสิ่งที่ถาม เขียนข้อมูลและหน่วย เลือกหลักการ คำนวณ แล้วตรวจคำตอบ

เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จ ใช้เฉลยแยกท้ายชุดหรือเล่มเฉลยรวม บันทึกว่าผิดตั้งแต่ขั้นใด แล้วกลับไปอ่านบทที่ตรงกับจุดอ่อน

หัวข้อที่อยากทำให้คล่องขึ้นในวันนี้

ตารางอ่าน DAY 06

วันที่ตามหลักสูตร 15 พฤศจิกายน 2569 • เวลาในประเทศไทย

เวลา	กิจกรรม
20.00–20.50	จำนวน เซต และพีชคณิต / เรขาคณิตและกราฟ
20.50–21.00	พัก
21.00–21.50	การเคลื่อนที่ แรง และพลังงาน / ความร้อน คลื่น และเสียง
21.50–22.00	พักและเตรียมกระดาษคำตอบ
22.00–22.40	ทำแบบทดสอบ 30 ข้อ
22.40–23.00	ตรวจเฉลยและบันทึกข้อผิด

> **เมื่อเริ่มอ่าน 21.00 น.**
> แผนย่อ 21.00–23.00 น. อ่านกล่องต้องจำและตัวอย่างที่ยังไม่เข้าใจถึง 21.50 น. จากนั้นพัก 10 นาที แล้วทำแบบทดสอบและตรวจเฉลยตามตาราง

ข้อที่ควรทำซ้ำ 03 / 05 / 10 / 14 / 18 / 21 / 24 / 28 / 30 หากจับเวลาวัดคะแนนครั้งแรกให้ทำครบทุกข้อ

สารบัญ

หน้า	หัวข้อ
02	ข้อมูลสอบและเป้าหมาย
03	วิธีใช้หนังสือ
04	ตารางอ่าน
06	คณิตศาสตร์
07	บท 1 จำนวน เซต และพีชคณิต
09	บท 2 เรขาคณิตและกราฟ
11	สรุปคณิตศาสตร์
12	วิทยาศาสตร์
13	บท 3 การเคลื่อนที่ แรง และพลังงาน
15	บท 4 ความร้อน คลื่น และเสียง
17	สรุปวิทยาศาสตร์
18	แบบทดสอบ
19	ข้อสอบคณิตศาสตร์
27	ข้อสอบวิทยาศาสตร์
35	กระดาษคำตอบ
36	บันทึกความเข้าใจ
37	บันทึกข้อผิด
38	บรรณานุกรม

บทเรียน

คณิตศาสตร์

จำนวน เซต และพีชคณิต / เรขาคณิตและกราฟ

เส้นทางอ่านเร็ว
อ่านเป้าหมายและกล่องต้องจำ แล้วเลือกตัวอย่างที่อธิบายกฎที่ยังไม่มั่นใจ

บทที่ 1 • จำนวน เซต และพีชคณิต

เป้าหมายการเรียนรู้
เลือกวิธีจากชนิดของข้อมูลและตรวจสมการย้อนกลับ

จำนวนจริงประกอบด้วยจำนวนตรรกยะและอตรรกยะ เศษส่วน ทศนิยม และร้อยละเขียนแทนค่าเดียวกันได้ เซตใช้ส่วนร่วมแก้การนับซ้ำ

ต้องจำ
ร้อยละเปลี่ยนแปลง = (ใหม่−เดิม)/เดิม×100 เมื่อเดิม≠0, n(A∪B)=n(A)+n(B)−n(A∩B)

ต้องเข้าใจ ใช้สมการเมื่อหาค่าพอดี ใช้อสมการเมื่อมีเพดานหรือขั้นต่ำ แยกตัวประกอบเมื่อผลคูณเป็นศูนย์

ข้อควรระวัง
ลด 20% แล้วเพิ่ม 20% ใช้คนละฐาน จึงไม่กลับค่าเดิม

หลักการอ้างอิง [A1] [A2] [S1] [G1]

บทที่ 1 • อธิบายเพิ่มเติม

จำนวน เซต และพีชคณิต

> **ตัวอย่างการประยุกต์ 1**
> 80→ลด 25% เหลือ 60 แล้วเพิ่ม 25% ได้ 75

> **ตัวอย่างการประยุกต์ 2**
> ชอบ A 19 คน ชอบ B 15 คน ชอบทั้งคู่ 7 คน จึงมีอย่างน้อยหนึ่งอย่าง 27 คน

ตรวจความเข้าใจ อธิบายกฎที่ใช้กับตัวอย่างหนึ่งข้อ แล้วตรวจคำตอบด้วยหน่วย เงื่อนไข หรือการแทนค่ากลับ

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

บทที่ 2 • เรขาคณิตและกราฟ

เป้าหมายการเรียนรู้
สลับระหว่างรูป สมการ และหน่วยได้

กราฟเส้นตรงบอกอัตราการเปลี่ยนด้วยความชัน รูปคล้ายคงมุมและอัตราส่วนด้าน สามเหลี่ยมมุมฉากเชื่อมด้านด้วยพีทาโกรัสและตรีโกณมิติ

ต้องจำ
$m=\Delta y/\Delta x$, $a^2+b^2=c^2$, A รูปคล้ายเปลี่ยนตาม k^2 และ V ทรงคล้ายตาม k^3

ต้องเข้าใจ วาดรูปกำกับมุมและแปลงหน่วยก่อนหาพื้นที่ผิวหรือปริมาตร

ข้อควรระวัง
เลือกความสูงตั้งฉากในการหาพื้นที่และปริมาตร

หลักการอ้างอิง [G1] [T1] [A2] [I1]

บทที่ 2 • อธิบายเพิ่มเติม

เรขาคณิตและกราฟ

ตัวอย่างการประยุกต์ 1
รูปคล้ายขยายด้าน 3 เท่า พื้นที่เพิ่มเป็น 9 เท่า

ตัวอย่างการประยุกต์ 2
กราฟผ่าน (0,7) กับ (4,19) มีความชัน 3 และสมการ y=3x+7

ตรวจความเข้าใจ อธิบายกฎที่ใช้กับตัวอย่างหนึ่งข้อ แล้วตรวจคำตอบด้วยหน่วย เงื่อนไข หรือการแทนค่ากลับ

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

สรุปสูตรและหลักการ • คณิตศาสตร์

หัวข้อ	กฎที่ใช้
จำนวน เซต และพีชคณิต	ร้อยละเปลี่ยนแปลง = (ใหม่−เดิม)/เดิม×100 เมื่อเดิม≠0, $n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)$
เรขาคณิตและกราฟ	$m=\Delta y/\Delta x$, $a^2+b^2=c^2$, A รูปคล้ายเปลี่ยนตาม k^2 และ V ทรงคล้ายตาม k^3

เขียนสูตรและเงื่อนไขจากความจำ

บทเรียน

วิทยาศาสตร์

การเคลื่อนที่ แรง และพลังงาน / ความร้อน คลื่น และเสียง

เส้นทางอ่านเร็ว
อ่านเป้าหมายและกล่องต้องจำ แล้วเลือกตัวอย่างที่อธิบายกฎที่ยังไม่มั่นใจ

บทที่ 3 • การเคลื่อนที่ แรง และพลังงาน

เป้าหมายการเรียนรู้
โยงความชันและพื้นที่ใต้กราฟกับสมการแรงและพลังงาน

ความชัน x–t คือความเร็ว ความชัน v–t คือความเร่ง พื้นที่แบบมีเครื่องหมายใต้ v–t คือการกระจัด

ต้องจำ
$a=\Delta v/\Delta t$, $\Sigma F=ma$, $W=Fs\cos\theta$, $K=\frac{1}{2}mv^2$, $U=mgh$, $\tau=F\,d_\perp$

ต้องเข้าใจ แรงสุทธิสัมพันธ์กับความเร่ง งานสุทธิสัมพันธ์กับการเปลี่ยนพลังงานจลน์

ข้อควรระวัง
พื้นที่ใต้กราฟ v–t ที่ต่ำกว่าแกนมีเครื่องหมายลบ หากหาระยะทางให้รวมขนาดของแต่ละส่วน

หลักการอ้างอิง [F2] [F4] [F7] [F9]

บทที่ 3 • อธิบายเพิ่มเติม

การเคลื่อนที่ แรง และพลังงาน

ตัวอย่างการประยุกต์ 1
v คงตัว −3 m/s 4 s ได้การกระจัด −12 m ระยะทาง 12 m

ตัวอย่างการประยุกต์ 2
มวล 2 kg ความเร่ง 3 m/s² ใช้แรงลัพธ์ 6 N

ตรวจความเข้าใจ อธิบายกฎที่ใช้กับตัวอย่างหนึ่งข้อ แล้วตรวจคำตอบด้วยหน่วย เงื่อนไข หรือการแทนค่ากลับ

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

บทที่ 4 • ความร้อน คลื่น และเสียง

เป้าหมายการเรียนรู้
แยกการเปลี่ยนสถานะจากอุณหภูมิและอ่านคลื่น

ความร้อนถ่ายเทเพราะความต่างอุณหภูมิ เสียงต้องอาศัยตัวกลาง ความถี่สัมพันธ์กับเสียงสูงต่ำ

ต้องจำ
$Q=mc\Delta T$ หรือ mL ตามช่วง, $v=f\lambda$, $T=1/f$, $d=vt/2$ เมื่อเสียงไปกลับ

ต้องเข้าใจ กราฟคลื่นกับระยะใช้หา λ ส่วนกราฟกับเวลาใช้หา T

ข้อควรระวัง
อย่าอ่านยอดถึงท้องเป็นหนึ่งความยาวคลื่น

หลักการอ้างอิง [F14] [F16] [F17]

บทที่ 4 • อธิบายเพิ่มเติม

ความร้อน คลื่น และเสียง

ตัวอย่างการประยุกต์ 1
ถ้าพลังงาน 8,400 J ทำให้น้ำ 0.2 kg อุ่นขึ้น ใช้ c=4200 ได้ ΔT=10°C

ตัวอย่างการประยุกต์ 2
คลื่น f=8 Hz, λ=0.5 m มี v=4 m/s

ตรวจความเข้าใจ อธิบายกฎที่ใช้กับตัวอย่างหนึ่งข้อ แล้วตรวจคำตอบด้วยหน่วย เงื่อนไข หรือการแทนค่ากลับ

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

สรุปสูตรและหลักการ • วิทยาศาสตร์

หัวข้อ	กฎที่ใช้
การเคลื่อนที่ แรง และพลังงาน	$a=\Delta v/\Delta t$, $\Sigma F=ma$, $W=Fs\cos\theta$, $K=\frac{1}{2}mv^2$, $U=mgh$, $\tau=F\,d_{\perp}$
ความร้อน คลื่น และเสียง	$Q=mc\Delta T$ หรือ mL ตามช่วง, $v=f\lambda$, $T=1/f$, $d=vt/2$ เมื่อเสียงไปกลับ

เขียนสูตรและเงื่อนไขจากความจำ

แบบทดสอบความเข้าใจ DAY 06

ข้อสอบฝึกหัดที่เรียบเรียงใหม่

คำชี้แจง
มี 30 ข้อ เวลา 40 นาที เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงหนึ่งตัวเลือกต่อข้อ ให้ข้อละ 1 คะแนน

กลุ่มวิชา	จำนวนข้อ
คณิตศาสตร์	15 ข้อ
วิทยาศาสตร์	15 ข้อ

การให้คะแนน
ฝึกทำโดยปิดเฉลย ใช้เวลาให้ครบตามแผนและทำเครื่องหมายข้อที่ต้องกลับมาคิด

ข้อสอบฝึกหัดในชุดนี้เรียบเรียงใหม่ สัดส่วนวิชาและเกณฑ์ให้คะแนนใช้สำหรับฝึกตามแผน

คณิตศาสตร์ • ข้อ 01–02

01. ขนาดระยะระหว่าง −3.5 กับ 2.5 บนเส้นจำนวนเท่าใด?

ก. 5 หน่วย

ข. 6.5 หน่วย

ค. −6 หน่วย

ง. 6 หน่วย

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

02. ตัดสายยาว 3/4 m ออกจากม้วน 2 1/2 m เหลือเท่าใด?

ก. 1.75 m

ข. 2 m

ค. 3.25 m

ง. 1.25 m

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

คณิตศาสตร์ • ข้อ 03–04

03. ส่วนลด 15% เป็นเงิน 45 บาท ราคาเดิมเท่าใด?

ก. 675 บาท

ข. 255 บาท

ค. 345 บาท

ง. 300 บาท

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

04. แบ่ง 84 ชิ้นในอัตรา 2:5 ส่วนที่มากกว่าได้กี่ชิ้น?

ก. 42 ชิ้น

ข. 60 ชิ้น

ค. 70 ชิ้น

ง. 24 ชิ้น

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

คณิตศาสตร์ • ข้อ 05–06

05. นักเรียน 32 คน ชอบ A 20 คน ชอบ B 17 คน และชอบทั้งคู่ 8 คน ไม่ชอบทั้งสองวิชากี่คน?

ก. 2 คน

ข. 3 คน

ค. 8 คน

ง. 5 คน

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

06. ถ้า $2^x=128$ แล้ว x เท่าใด?

ก. 64

ข. 6

ค. 7

ง. 8

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

คณิตศาสตร์ • ข้อ 07–08

07. ถ้า $\sqrt{(49x)}=21$ ในจำนวนจริง x เท่าใด?

ก. 21

ข. 3

ค. 7

ง. 9

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

08. ถ้า $P(x)=2x^2-3x+1$ แล้ว $P(-2)$ เท่าใด?

ก. 3

ข. −13

ค. −1

ง. 15

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

คณิตศาสตร์ • ข้อ 09–10

09. ผลรวมของรากจริงของ $x^2-8x+15=0$ เท่าใด?

ก. 15 ข. −8

ค. 8 ง. 2

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

10. จำนวนเต็มมากที่สุดที่ทำให้ $5x-2<18$ คือเท่าใด?

ก. 3 ข. 4

ค. −4 ง. 5

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

คณิตศาสตร์ • ข้อ 11–12

11. เส้นตรง y=4x−12 มีจุดตัดแกน x ที่ x เท่าใด?

ก. −3 ข. −12

ค. 3 ง. 4

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

12. สามเหลี่ยมจารึกในวงกลมมีด้าน AB เป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง มุม ACB เท่าใด?

ก. 45 ° ข. 90 °

ค. 180 ° ง. 60 °

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

คณิตศาสตร์ • ข้อ 13–14

13. ทางลาดยาว 10 m สูง 6 m ระยะฉายในแนวราบเท่าใด?

ก. 4 m ข. 8 m

ค. 16 m ง. 64 m

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

14. กล่องลูกบาศก์ด้าน 5 cm เปิดฝาหนึ่งด้าน พื้นที่ผิววัสดุเท่าใด?

ก. 100 cm² ข. 25 cm²

ค. 125 cm² ง. 150 cm²

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

คณิตศาสตร์ • ข้อ 15

15. เสาตั้งฉากสูง 6 m ทอดเงา 6√3 m ค่า tan ของมุมเงยของแสงมีค่าเท่าใด?

ก. √(3)/3

ข. √(3)

ค. 1

ง. 0.5

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 16–17

16. เดินไปทางขวา 11 m แล้วย้อนซ้าย 7 m ระยะทางรวมเท่าใด?

ก. 11 m

ข. 4 m

ค. 7 m

ง. 18 m

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

17. วิ่งไป 15 m แล้วย้อนกลับถึงจุดเริ่มใน 10 s ขนาดความเร็วเฉลี่ยเท่าใด?

ก. 1.5 m/s

ข. 15 m/s

ค. 0 m/s

ง. 3 m/s

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 18–19

18. รถมี v เปลี่ยนจาก +7 เป็น +1 m/s ใน 3 s ความเร่งเฉลี่ยเท่าใด?

ก. $-2\ m/s^2$ ข. $2\ m/s^2$

ค. $-3\ m/s^2$ ง. $-8/3\ m/s^2$

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

19. รถ 4 kg เร่ง 2 m/s² ทางขวา มีแรงต้าน 3 N ทางซ้าย แรงดันทางขวาเท่าใด?

ก. 8 N ข. 6 N

ค. 11 N ง. 5 N

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 20–21

20. บนดาวที่ g=4 m/s² วัตถุหนัก 28 N มวลเท่าใด?

ก. 112 kg ข. 24 kg

ค. 7 kg ง. 4 kg

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

21. แรงต้านคงตัว 7 N สวนการกระจัด 5 m ทำงานเท่าใด?

ก. −35 J ข. 35 J

ค. 12 J ง. −12 J

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 22–23

22. เครื่องยกทำงานด้วยกำลังเฉลี่ย 90 W นาน 5 s ได้งานเท่าใด?

ก. 85 J ข. 450 J

ค. 95 J ง. 18 J

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

23. วัตถุมวลเดิมลดอัตราเร็วจาก 8 เป็น 4 m/s พลังงานจลน์ใหม่เป็นกี่ส่วนของเดิม?

ก. 0.25 ข. 0.125

ค. 2 ง. 0.5

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 24–25

24. แรง 100 N มีแนวแรงผ่านจุดหมุนพอดี โมเมนต์มีขนาดเท่าใด?

ก. 10 N·m

ข. 100 N·m

ค. 1000 N·m

ง. 0 N·m

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

25. แท่งโลหะ 0.5 kg รับความร้อน 9000 J แล้วร้อนขึ้น 20°C โดยไม่เปลี่ยนสถานะ c เท่าใด?

ก. 900 J/(kg·°C)

ข. 180 J/(kg·°C)

ค. 450 J/(kg·°C)

ง. 18000 J/(kg·°C)

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 26–27

26. ของแข็ง 0.4 kg รับ 80 kJ เพื่อหลอมทั้งหมดที่จุดหลอมเหลว L เท่าใด?

ก. 20 kJ/kg

ข. 200 kJ/kg

ค. 320 kJ/kg

ง. 32 kJ/kg

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

27. เวลาระหว่างยอดต่อเนื่องที่จุดเดิม 0.2 s มีความถี่เท่าใด?

ก. 0.2 Hz

ข. 2 Hz

ค. 50 Hz

ง. 5 Hz

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 28–29

28. ยอดถึงท้องถัดไป 7 cm ความยาวคลื่นเท่าใด?

ก. 14 cm ข. 3.5 cm

ค. 7 cm ง. 28 cm

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

29. กำแพงห่าง 51 m เสียงความเร็ว 340 m/s จะกลับถึงต้นทางในกี่วินาที?

ก. 1.5 s ข. 0.3 s

ค. 0.15 s ง. 0.6 s

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 30

30. เสียงมี λ=0.8 m และ v=320 m/s ความถี่เท่าใด?

ก. 40 Hz

ข. 400 Hz

ค. 0.0025 Hz

ง. 256 Hz

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

กระดาษคำตอบ

กรอก ก ข ค หรือ ง เพียงตัวอักษรเดียวต่อข้อ

ช่องคำตอบ	ช่องคำตอบ	ช่องคำตอบ	ช่องคำตอบ	ช่องคำตอบ
01 _____	02 _____	03 _____	04 _____	05 _____
06 _____	07 _____	08 _____	09 _____	10 _____
11 _____	12 _____	13 _____	14 _____	15 _____
16 _____	17 _____	18 _____	19 _____	20 _____
21 _____	22 _____	23 _____	24 _____	25 _____
26 _____	27 _____	28 _____	29 _____	30 _____

ข้อที่ข้ามและเวลาที่เหลือ

บันทึกความเข้าใจหลังทบทวน

สิ่งที่เรียนรู้วันนี้

สามเรื่องที่เข้าใจดีที่สุด

สามเรื่องที่ยังต้องทบทวน

สูตรที่จำไม่ได้

คะแนนที่ทำได้ / เป้าหมายครั้งถัดไป

บันทึกข้อผิดและติดตามคะแนน

ข้อ	จุดที่ผิดครั้งแรก	วิธีแก้ / วิธีตรวจ	ลองใหม่

บันทึกเพิ่มเติม

คะแนนรวม _____ / 30 วันที่ลองใหม่ _____

บรรณานุกรม

ตรวจเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 • สื่อ สสวท. อ้างอิงจากรายการบทเรียนบนเว็บไซต์

[A1] OpenStax Algebra and Trigonometry 2e (2021) บท 1 เลขยกกำลัง กรณฑ์ พหุนามและการแยกตัวประกอบ
https://openstax.org/books/algebra-and-trigonometry-2e/pages/1-introduction-to-prerequisites

[A2] OpenStax Algebra and Trigonometry 2e (2021) บท 2 สมการ อสมการ และพิกัด
https://openstax.org/books/algebra-and-trigonometry-2e/pages/2-introduction-to-equations-and-inequalities

[F14] OpenStax College Physics 2e (2022) บท 14 ความร้อนและการถ่ายเทความร้อน
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/14-introduction-to-heat-and-heat-transfer-methods

[F16] OpenStax College Physics 2e (2022) §16.9 คลื่น
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/16-9-waves

[F17] OpenStax College Physics 2e (2022) §17.2 อัตราเร็ว ความถี่ และความยาวคลื่นเสียง
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/17-2-speed-of-sound-frequency-and-wavelength

[F2] OpenStax College Physics 2e (2022) บท 2 การเคลื่อนที่แนวตรง
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/2-introduction-to-one-dimensional-kinematics

[F4] OpenStax College Physics 2e (2022) บท 4 แรงและกฎของนิวตัน
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/4-introduction-to-dynamics-newtons-laws-of-motion

บรรณานุกรม • ต่อ

ตรวจเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 • สื่อ สสวท. อ้างอิงจากรายการบทเรียนบนเว็บไซต์

[F7] OpenStax College Physics 2e (2022) บท 7 งาน พลังงาน และกำลัง
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/7-introduction-to-work-energy-and-energy-resources

[F9] OpenStax College Physics 2e (2022) §9.2 โมเมนต์และสมดุลการหมุน
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/9-2-the-second-condition-for-equilibrium

[G1] OpenStax Contemporary Mathematics (2023) บท 10 เรขาคณิต
https://openstax.org/books/contemporary-mathematics/pages/10-introduction

[I1] สสวท. Project 14 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 รายการบทเรียนและสื่อ
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-math-book2/

[K] มจพ. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระเบียบการโควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2570 หน้า 3–4 หัวข้อ 4, 6, 7
https://www.admission.kmutnb.ac.th/sites/default/files/2026-08/Quota-Cert2570_0.pdf

[S1] OpenStax Contemporary Mathematics (2023) บท 1 เซตและแผนภาพเวนน์
https://openstax.org/books/contemporary-mathematics/pages/1-introduction

[T1] OpenStax Algebra and Trigonometry 2e (2021) §7.2 ตรีโกณมิติสามเหลี่ยมมุมฉาก
https://openstax.org/books/algebra-and-trigonometry-2e/pages/7-2-right-triangle-trigonometry

DAY 06

ทบทวนคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ DAY 01–05

เฉลยละเอียดสำหรับนักเรียน ม.3

เตรียมสอบเข้า ปวช. เตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โปรแกรมภาษาไทย E รหัส 03002 • โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ.

30 ข้อ • เวลา 40 นาที
คำตอบและวิธีตรวจ • หัวข้อกลับไปทบทวน

วันที่ตามหลักสูตร 15 พฤศจิกายน 2569

โควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2570

จัดทำและตรวจแหล่งข้อมูล 12 พฤศจิกายน 2569 • เอกสารฝึกที่เรียบเรียงขึ้นใหม่

คำตอบสำหรับตรวจคะแนน

ข้อ / คำตอบ	ข้อ / คำตอบ	ข้อ / คำตอบ	ข้อ / คำตอบ	ข้อ / คำตอบ
01 • ง	02 • ก	03 • ง	04 • ข	05 • ข
06 • ค	07 • ง	08 • ง	09 • ค	10 • ก
11 • ค	12 • ข	13 • ข	14 • ค	15 • ก
16 • ง	17 • ค	18 • ก	19 • ค	20 • ค
21 • ก	22 • ข	23 • ก	24 • ง	25 • ก
26 • ข	27 • ง	28 • ก	29 • ข	30 • ข

พื้นฐาน 9 ข้อ • ประยุกต์ 15 ข้อ • วิเคราะห์ 6 ข้อ

> **วิธีใช้เฉลย**
> ตรวจตัวเลือกหลังจบเวลาฝึก แล้วอ่านหลักการกับวิธีตรวจอีกทาง จดจุดที่เริ่มคิดผิดและทำข้อเดิมอีกครั้งหลังปิดเฉลย

ไปยังเฉลยรายวิชา • คณิตศาสตร์ หน้า 3 / วิทยาศาสตร์ หน้า 11

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 01–02

ข้อ 01 • ตอบ ง. 6 หน่วย

จำนวนจริง • ระดับพื้นฐาน • [S1]

หลักการและวิธีคิด ระยะ = ค่าขนาดของผลต่างพิกัด

> **ตรวจอีกวิธี**
> เดินจาก −3.5 ถึง 0 แล้วเดินต่อถึง 2.5 ตรวจเชิงตัวเลขได้ 6 หน่วย

กลับไปทบทวน จำนวนจริง [S1]

ข้อ 02 • ตอบ ก. 1.75 m

เศษส่วน • ระดับพื้นฐาน • [A1]

หลักการและวิธีคิด แปลงเป็นส่วน 4 แล้วลบ 10/4−3/4

> **ตรวจอีกวิธี**
> บวก 7/4 กับส่วนที่ตัด 3/4 คืน 5/2 ตรวจเชิงตัวเลขได้ 1.75 m

กลับไปทบทวน เศษส่วน [A1]

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 03–04

ข้อ 03 • ตอบ ง. 300 บาท

ร้อยละ • ระดับประยุกต์ • [A1]

หลักการและวิธีคิด ราคาเดิมคูณ 0.15 ได้ส่วนลด 45

> **ตรวจอีกวิธี**
> ถ้า 15% เท่ากับ 45 บาท 1% คือ 3 บาท จึง 100% คือ 300 บาท ตรวจเชิงตัวเลขได้ 300 บาท

กลับไปทบทวน ร้อยละ [A1]

ข้อ 04 • ตอบ ข. 60 ชิ้น

อัตราส่วน • ระดับประยุกต์ • [A1]

หลักการและวิธีคิด 7 ส่วนเท่ากับ 84 หน่วยละ 12 ส่วนใหญ่ 5 หน่วย

> **ตรวจอีกวิธี**
> อีกส่วนได้ 24 จึงเหลือ 60 และ 24:60=2:5 ตรวจเชิงตัวเลขได้ 60 ชิ้น

กลับไปทบทวน อัตราส่วน [A1]

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 05–06

ข้อ 05 • ตอบ ข. 3 คน

เซต • ระดับวิเคราะห์ • [S1]

หลักการและวิธีคิด หาสหภาพก่อนโดยหักส่วนที่นับซ้ำ

> **ตรวจอีกวิธี**
> เฉพาะ A มี 12 เฉพาะ B มี 9 ส่วนร่วม 8 จึงเหลือ 3 ตรวจเชิงตัวเลขได้ 3 คน

กลับไปทบทวน เซต [S1]

ข้อ 06 • ตอบ ค. 7

เลขยกกำลัง • ระดับพื้นฐาน • [A1]

หลักการและวิธีคิด ไล่กำลัง 2 จาก 64 คูณอีกครั้งได้ 128

> **ตรวจอีกวิธี**
> ตรวจ $2^7=128$ และกำลังของ 2 เพิ่มทุกครั้งเมื่อ x เพิ่ม ตรวจเชิงตัวเลขได้ 7

กลับไปทบทวน เลขยกกำลัง [A1]

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 07–08

ข้อ 07 • ตอบ ง. 9

กรณฑ์ • ระดับประยุกต์ • [A1]

หลักการและวิธีคิด ยกกำลังสองได้ 49x=441

> **ตรวจอีกวิธี**
> แยก √49=7 จึง √x=3 ตรวจเชิงตัวเลขได้ 9

กลับไปทบทวน กรณฑ์ [A1]

ข้อ 08 • ตอบ ง. 15

พหุนาม • ระดับวิเคราะห์ • [A1]

หลักการและวิธีคิด แทน x=−2 พร้อมวงเล็บแล้วคำนวณ

> **ตรวจอีกวิธี**
> แยก P=(x−1)(2x−1) แล้วแทน −2 ได้ (−3)(−5) ตรวจเชิงตัวเลขได้ 15

กลับไปทบทวน พหุนาม [A1]

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 09–10

ข้อ 09 • ตอบ ค. 8

สมการกำลังสอง • ระดับพื้นฐาน • [A2]

หลักการและวิธีคิด แยก $(x-3)(x-5)$ ได้ราก 3 กับ 5

> **ตรวจอีกวิธี**
> จากสัมประสิทธิ์ ผลรวมรากคือ $-b/a=8$ ตรวจเชิงตัวเลขได้ 8

กลับไปทบทวน สมการกำลังสอง [A2]

ข้อ 10 • ตอบ ก. 3

อสมการ • ระดับวิเคราะห์ • [A2]

หลักการและวิธีคิด จัดได้ $x<4$ จึงไม่รวม 4

> **ตรวจอีกวิธี**
> แทน 3 ผ่าน แต่แทน 4 ได้ 18 เท่าขอบ ตรวจเชิงตัวเลขได้ 3

กลับไปทบทวน อสมการ [A2]

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 11–12

ข้อ 11 • ตอบ ค. 3

กราฟ • ระดับประยุกต์ • [A2]

หลักการและวิธีคิด ตั้ง y=0 แล้วแก้ 4x=12

> **ตรวจอีกวิธี**
> แทน x=3 ได้ y=0 ตรวจเชิงตัวเลขได้ 3

กลับไปทบทวน กราฟ [A2]

ข้อ 12 • ตอบ ข. 90 °

วงกลม • ระดับพื้นฐาน • [I1]

หลักการและวิธีคิด รองรับครึ่งวงกลม 180° มุมในวงกลมจึงครึ่งหนึ่ง

> **ตรวจอีกวิธี**
> บทมุมในครึ่งวงกลมให้มุมฉาก ตรวจเชิงตัวเลขได้ 90 °

กลับไปทบทวน วงกลม [I1]

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 13–14

ข้อ 13 • ตอบ ข. 8 m

พีทาโกรัส • ระดับประยุกต์ • [T1]

หลักการและวิธีคิด ด้านลาดเป็นด้านฉาก ใช้ √(100−36)

> **ตรวจอีกวิธี**
> สามเหลี่ยม 3–4–5 ขยายสองเท่า ตรวจเชิงตัวเลขได้ 8 m

กลับไปทบทวน พีทาโกรัส [T1]

ข้อ 14 • ตอบ ค. 125 cm²

พื้นที่ผิว • ระดับประยุกต์ • [G1]

หลักการและวิธีคิด เหลือห้าหน้า พื้นที่หน้าละ 25

> **ตรวจอีกวิธี**
> ลบฝาหนึ่งด้านจากพื้นที่ผิวปิด 150 ตรวจเชิงตัวเลขได้ 125 cm²

กลับไปทบทวน พื้นที่ผิว [G1]

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 15

ข้อ 15 • ตอบ ก. √(3)/3

ตรีโกณมิติ • ระดับวิเคราะห์ • [T1]

หลักการและวิธีคิด ใช้ด้านตรงข้าม/ประชิด = 6/(6√3)

> **ตรวจอีกวิธี**
> อัตราส่วนขา 1:√3 คือสามเหลี่ยม 30°–60°–90° และมุมเงยคือ 30° ตรวจเชิงตัวเลขได้ √(3)/3

กลับไปทบทวน ตรีโกณมิติ [T1]

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 16–17

ข้อ 16 • ตอบ ง. 18 m

ระยะทาง • ระดับพื้นฐาน • [F2]

หลักการและวิธีคิด ระยะทางรวมความยาวทุกช่วง

> **ตรวจอีกวิธี**
> เส้นช่วง 7 m ถูกเดินสองครั้ง ส่วนที่เหลือ 4 m เดินครั้งเดียว ตรวจเชิงตัวเลขได้ 18 m

กลับไปทบทวน ระยะทาง [F2]

ข้อ 17 • ตอบ ค. 0 m/s

ความเร็วเฉลี่ย • ระดับพื้นฐาน • [F2]

หลักการและวิธีคิด จุดปลายตรงจุดต้น การกระจัดศูนย์

> **ตรวจอีกวิธี**
> ในเวกเตอร์ +15 และ −15 หักกัน ตรวจเชิงตัวเลขได้ 0 m/s

กลับไปทบทวน ความเร็วเฉลี่ย [F2]

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 18–19

ข้อ 18 • ตอบ ก. −2 m/s²

ความเร่ง • ระดับประยุกต์ • [F2]

หลักการและวิธีคิด หารผลต่างปลายลบต้นด้วยเวลา

> **ตรวจอีกวิธี**
> ค่า −2 คูณ 3 s แล้วบวก 7 ได้ 1 m/s ตรวจเชิงตัวเลขได้ −2 m/s²

กลับไปทบทวน ความเร่ง [F2]

ข้อ 19 • ตอบ ค. 11 N

แรงสุทธิ • ระดับวิเคราะห์ • [F4]

หลักการและวิธีคิด แรงสุทธิ +8 N จึงต้องดัน 8+3

> **ตรวจอีกวิธี**
> แรงดัน 11 ลบต้าน 3 เหลือ 8 และหาร 4 ได้ 2 ตรวจเชิงตัวเลขได้ 11 N

กลับไปทบทวน แรงสุทธิ [F4]

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 20–21

ข้อ 20 • ตอบ ค. 7 kg

น้ำหนัก • ระดับพื้นฐาน • [F4]

หลักการและวิธีคิด ใช้ m=W/g

> **ตรวจอีกวิธี**
> 7×4=28 N ตรวจเชิงตัวเลขได้ 7 kg

กลับไปทบทวน น้ำหนัก [F4]

ข้อ 21 • ตอบ ก. −35 J

งาน • ระดับประยุกต์ • [F7]

หลักการและวิธีคิด องค์ประกอบแรงตามแนวการกระจัดเป็น −7 N

> **ตรวจอีกวิธี**
> กำลังของแรงต้านขณะเดินหน้ามีเครื่องหมายลบทุกช่วง ตรวจเชิงตัวเลขได้ −35 J

กลับไปทบทวน งาน [F7]

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 22–23

ข้อ 22 • ตอบ ข. 450 J

กำลัง • ระดับประยุกต์ • [F7]

หลักการและวิธีคิด W=Pt เพราะ W หน่วยวัตต์คือ J/s

> **ตรวจอีกวิธี**
> แบ่งเป็น 5 วินาที วินาทีละ 90 J ตรวจเชิงตัวเลขได้ 450 J

กลับไปทบทวน กำลัง [F7]

ข้อ 23 • ตอบ ก. 0.25

พลังงาน • ระดับวิเคราะห์ • [F7]

หลักการและวิธีคิด อัตราส่วน K ใช้กำลังสองของอัตราส่วนอัตราเร็ว

> **ตรวจอีกวิธี**
> ลอง m=2 kg ได้ K เดิม 64 J และใหม่ 16 J ตรวจเชิงตัวเลขได้ 0.25

กลับไปทบทวน พลังงาน [F7]

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 24–25

ข้อ 24 • ตอบ ง. 0 N·m

โมเมนต์ • ระดับประยุกต์ • [F9]

หลักการและวิธีคิด แขนแรงตั้งฉากเป็นศูนย์

> **ตรวจอีกวิธี**
> ย้ายจุดกระทำตามแนวแรงมาที่จุดหมุนก็ยังไม่มีแนวโน้มหมุนรอบจุดนั้น ตรวจเชิงตัวเลขได้ 0 N·m

กลับไปทบทวน โมเมนต์ [F9]

ข้อ 25 • ตอบ ก. 900 J/(kg·°C)

ความร้อน • ระดับประยุกต์ • [F14]

หลักการและวิธีคิด ใช้ c=Q/(mΔT)

> **ตรวจอีกวิธี**
> 900×0.5×20 คือ 9000 J ตรวจเชิงตัวเลขได้ 900 J/(kg·°C)

กลับไปทบทวน ความร้อน [F14]

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 26–27

ข้อ 26 • ตอบ ข. 200 kJ/kg

การเปลี่ยนสถานะ • ระดับประยุกต์ • [F14]

หลักการและวิธีคิด L=Q/m ใช้หน่วย kJ และ kg ตามโจทย์

> **ตรวจอีกวิธี**
> ถ้า 0.4 kg ใช้ 80 kJ, 0.1 kg ใช้ 20 kJ จึง 1 kg ใช้ 200 kJ ตรวจเชิงตัวเลขได้ 200 kJ/kg

กลับไปทบทวน การเปลี่ยนสถานะ [F14]

ข้อ 27 • ตอบ ง. 5 Hz

คลื่น • ระดับพื้นฐาน • [F16]

หลักการและวิธีคิด เวลาระหว่างยอดเป็นคาบ ความถี่คือส่วนกลับ

> **ตรวจอีกวิธี**
> 5 คาบใช้ 1 s ตรวจเชิงตัวเลขได้ 5 Hz

กลับไปทบทวน คลื่น [F16]

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 28–29

ข้อ 28 • ตอบ ก. 14 cm

ความยาวคลื่น • ระดับประยุกต์ • [F16]

หลักการและวิธีคิด ยอดถึงท้องถัดไปเป็นครึ่งคาบเชิงตำแหน่ง

> **ตรวจอีกวิธี**
> จากยอดถึงท้อง 7 cm และท้องถึงยอดถัดไปอีก 7 cm ตรวจเชิงตัวเลขได้ 14 cm

กลับไปทบทวน ความยาวคลื่น [F16]

ข้อ 29 • ตอบ ข. 0.3 s

เสียงสะท้อน • ระดับประยุกต์ • [F17]

หลักการและวิธีคิด เวลาใช้ระยะรวมไปกลับ 102 m

> **ตรวจอีกวิธี**
> เดินทางไป 0.15 s แล้วกลับอีก 0.15 s ตรวจเชิงตัวเลขได้ 0.3 s

กลับไปทบทวน เสียงสะท้อน [F17]

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 30

ข้อ 30 • ตอบ ข. 400 Hz

เสียง • ระดับประยุกต์ • [F17]

หลักการและวิธีคิด f=v/λ

> **ตรวจอีกวิธี**
> 400×0.8=320 m/s ตรวจเชิงตัวเลขได้ 400 Hz

กลับไปทบทวน เสียง [F17]

บรรณานุกรม

ตรวจเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 • สื่อ สสวท. อ้างอิงจากรายการบทเรียนบนเว็บไซต์

[A1] OpenStax Algebra and Trigonometry 2e (2021) บท 1 เลขยกกำลัง กรณฑ์ พหุนามและการแยกตัวประกอบ
https://openstax.org/books/algebra-and-trigonometry-2e/pages/1-introduction-to-prerequisites

[A2] OpenStax Algebra and Trigonometry 2e (2021) บท 2 สมการ อสมการ และพิกัด
https://openstax.org/books/algebra-and-trigonometry-2e/pages/2-introduction-to-equations-and-inequalities

[F14] OpenStax College Physics 2e (2022) บท 14 ความร้อนและการถ่ายเทความร้อน
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/14-introduction-to-heat-and-heat-transfer-methods

[F16] OpenStax College Physics 2e (2022) §16.9 คลื่น
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/16-9-waves

[F17] OpenStax College Physics 2e (2022) §17.2 อัตราเร็ว ความถี่ และความยาวคลื่นเสียง
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/17-2-speed-of-sound-frequency-and-wavelength

[F2] OpenStax College Physics 2e (2022) บท 2 การเคลื่อนที่แนวตรง
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/2-introduction-to-one-dimensional-kinematics

[F4] OpenStax College Physics 2e (2022) บท 4 แรงและกฎของนิวตัน
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/4-introduction-to-dynamics-newtons-laws-of-motion

บรรณานุกรม • ต่อ

ตรวจเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 • สื่อ สสวท. อ้างอิงจากรายการบทเรียนบนเว็บไซต์

[F7] OpenStax College Physics 2e (2022) บท 7 งาน พลังงาน และกำลัง
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/7-introduction-to-work-energy-and-energy-resources

[F9] OpenStax College Physics 2e (2022) §9.2 โมเมนต์และสมดุลการหมุน
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/9-2-the-second-condition-for-equilibrium

[G1] OpenStax Contemporary Mathematics (2023) บท 10 เรขาคณิต
https://openstax.org/books/contemporary-mathematics/pages/10-introduction

[I1] สสวท. Project 14 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 รายการบทเรียนและสื่อ
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-math-book2/

[S1] OpenStax Contemporary Mathematics (2023) บท 1 เซตและแผนภาพเวนน์
https://openstax.org/books/contemporary-mathematics/pages/1-introduction

[T1] OpenStax Algebra and Trigonometry 2e (2021) §7.2 ตรีโกณมิติสามเหลี่ยมมุมฉาก
https://openstax.org/books/algebra-and-trigonometry-2e/pages/7-2-right-triangle-trigonometry